

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2005-2006

Esame del 30 Gennaio 2006

1. Determinare tutte le soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x + 2y + 2z + t = 1 \\ 2x - y - z - t = 1 \\ 3x - y + 2z - 2t = 0 \end{cases}$$

2. Sia P il punto di coordinate $(1, 2, 3)$.

Determinare, se esistono,

- a) due piani, π_1 e π_2 non paralleli tali che, dette P_1 e P_2 le proiezioni di P su π_1 e π_2 la distanza fra P_1 e P_2 sia 3;
- b) tre piani, a due a due non perpendicolari, che si intersechino solo nel punto P .

3. Determinare, se esistono, una ellisse E e una iperbole I non degeneri, passanti per il punto $P = (1, 0)$ e tangenti alla retta r di equazione $x = y$ nel punto $O = (0, 0)$.

4. Siano C e C' le curve di equazioni parametriche rispettivamente

$$\begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = t^3 \\ y = t^2 \\ z = t \end{cases}$$

- a) Determinare, se esistono, un punto P su C e un punto P' su C' tali che la retta tangente a C in P sia parallela alla retta tangente a C' in P' .
- b) Determinare, se esistono, un punto P su C e un punto P' su C' tali che il piano osculatore a C in P sia parallelo al piano osculatore a C' in P' .
- c) E' vero che per ogni punto P di C , diverso dall'origine, esiste un punto P' di C' tale che la retta tangente a C in P sia parallela alla retta tangente a C' in P' ?
- c) E' vero che per ogni punto P di C , diverso dall'origine, esiste un punto P' di C' tale che il piano osculatore a C in P sia parallelo al piano osculatore a C' in P' ?

5. Si consideri in $\mathbb{R}^5$ l'insieme S costituito dai vettori

$$A = (1, 2, 3, 4, 5) \quad B = (5, 4, 3, 2, 1) \quad C = (1, 0, 1, 0, 1) \quad D = (0, 1, 0, 1, 0)$$

$$E = (4, 4, 2, 2, 0) \quad F = (1, 1, 3, 3, 5) \quad G = (1, 1, 2, 2, 3)$$

- a) Esiste una base di $\mathbb{R}^5$ costituita da elementi di S ?
- b) Qual è il massimo numero di elementi di S linearmente indipendenti?

NOTA Chi recupera il primo compitino (risolvendo i primi tre esercizi) o il secondo (risolvendo gli altri due) consegnerà dopo un'ora e mezza; tutti gli altri consegneranno dopo tre ore dall'inizio della prova.

CORSO DI GEOMETRIA A PER FISICA

Prova scritta del 30 Gennaio 2006

Esempi di soluzioni

1. Lo *scheletro* del sistema può essere successivamente modificato, senza alterare l'insieme delle soluzioni, nel seguente modo

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2^a - 2 \cdot 1^a \\ 2 & -1 & -1 & -1 & 1 & 3^a - 3 \cdot 1^a \\ 3 & -1 & 2 & -2 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2^a / (-5) \\ 0 & -5 & -5 & -3 & -1 & 3^a \cdot (-1) \\ 0 & -7 & -4 & -5 & -3 & \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 7 & 4 & 5 & 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccc} & 1 & 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3^a - 7 \cdot (1^a) & 0 & 1 & 1 & \frac{3}{5} & \frac{1}{5} \\ & 0 & 0 & -3 & \frac{4}{5} & \frac{8}{5} \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & 1 & 2 & 2 & 1 \\ & 0 & 1 & 1 & \frac{3}{5} \\ & 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{15} \end{array} \quad \begin{array}{c} 3^a / (-3) \\ -\frac{1}{15} \\ -\frac{8}{15} \end{array}$$

da cui si deduce successivamente $z = \frac{4}{15}t - \frac{8}{15}$, $y = -\frac{13}{15}t + \frac{11}{15}$, $x = \frac{3}{15}t + \frac{3}{5}$.

Quindi l'insieme di tutte le soluzioni è

$$S = \left\{ \left(\frac{3}{15}t + \frac{3}{5}, -\frac{13}{15}t + \frac{11}{15}, \frac{4}{15}t - \frac{8}{15}, t \right) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

2. a) Consideriamo i piani π_1 e π_2 di equazioni rispettivamente $z = 3$ e $x = k$. Essi non sono paralleli, perché uno è parallelo al piano xy e l'altro è parallelo al piano $x = 0$. Inoltre le proiezioni di P su π_1 e π_2 sono $P_1 = P = (1, 2, 3)$ e $P_2 = (k, 2, 3)$ e la distanza fra questi due punti è $\sqrt{(k-1)^2} = |k-1|$, quindi basta scegliere $k = 4$.
- b) Basta scegliere i piani di equazioni $x - 1 = 0$, $2x - y = 0$ e $3x - z = 0$. L'unico punto comune è P ed essi sono a due a due non perpendicolari, perché i prodotti scalari $(1, 0, 0)(2, -1, 0)$, $(1, 0, 0)(3, 0, -1)$ e $(2, -1, 0)(3, 0, -1)$ sono tutti non nulli.
3. Consideriamo l'ulteriore punto $Q = (0, -1)$. Considerando il punto O come punto doppio, due coniche (degeneri) passanti per i punti P, Q, O e P sono quelle di equazioni $xy = 0$ e $(x - y)(x - y - 1) = 0$. Quindi il fascio di tutte le coniche passanti per quei quattro punti (meno una ...) si può rappresentare con l'equazione

$$kxy + (x - y)(x - y - 1) = x^2 + (k - 2)xy + y^2 - x + y = 0$$

Poiché

$$d(A(C)) = \begin{vmatrix} 1 & \frac{k-2}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{k-2}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{k}{4}$$

la conica generica di questo fascio è degenerare solo per $k = 0$; e poiché

$$\begin{vmatrix} 1 & \frac{k-2}{2} \\ \frac{k-2}{2} & 1 \end{vmatrix} = k \left(1 - \frac{k}{4} \right)$$

basta scegliere $k = 1$ per avere l'ellisse non degenera di equazione $x^2 - xy + y^2 - x + y = 0$, e $k = -1$ per avere l'iperbole non degenera di equazione $x^2 - 3xy + y^2 - x + y = 0$.

4. a) La retta tangente a C in $P = (1, 1, 1)$ ha vettore direzionale $v = (1, 2, 3)$. La tangente generica a C' ha vettore direzionale $w = (3t^2, 2t, 1)$ e i due vettori sono paralleli se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(3t^2, 2t, 1) = \rho(1, 2, 3)$, da cui si deduce $t = \frac{1}{3}$ e $\rho = \frac{1}{3}$.
- b) Il piano osculatore a C in $P = (1, 1, 1)$ ha vettore normale $(3, -3, 1)$. Il piano osculatore generico a C' ha vettore normale $(1, -3t, 3t^2)$ e i due vettori sono paralleli se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(1, -3t, 3t^2) = \rho(3, -3, 1)$, da cui si deduce ancora $t = \frac{1}{3}$ e $\rho = \frac{1}{3}$.
- c) La tangente generica a C ha vettore direzionale $v = (1, 2t, 3t^2)$. La tangente generica a C' ha vettore direzionale $w = (3t^2, 2t, 1)$ e i due vettori sono paralleli se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(3t^2, 2t, 1) = \rho(1, 2s, 3s^2)$.
Si vede allora che per ogni $t \in \mathbb{R}^*$ basta scegliere $s = \frac{1}{3t}$ e $\rho = 3t^2$.
- d) Il piano osculatore generico a C ha vettore normale $(3t^2, -3t, 1)$. Il piano osculatore generico a C' ha vettore normale $(1, -3t, 3t^2)$ e i due vettori sono paralleli se esiste $\rho \in \mathbb{R}^*$ tale che $(3t^2, -3t, 1) = \rho(1, -3s, 3s^2)$, e l'ultima uguaglianza è verificata, per ogni $t \in \mathbb{R}^*$, da $s = \frac{1}{3t}$ e $\rho = 3t^2$.

5. Le relazioni

$$A + B = 6(C + D) \quad B - C = E \quad A - D = F \quad A + C = 2G$$

dimostrano che D , E , F e G dipendono da A , B e C . Questi ultimi, d'altra parte, sono indipendenti, perché il sistema $xA + yB + zC = 0$, più esplicitamente

$$\begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ 2x + 4y = 0 \\ 3x + 3y + z = 0 \\ 4x + 2y = 0 \\ 5x + y + z = 0 \end{cases}$$

ha solo la soluzione nulla (dalla somma delle prime due meno la terza si deduce $y = 0$; allora dalla seconda si deduce $x = 0$; e quindi dalla prima $z = 0$).

Quindi il numero massimo di elementi linearmente indipendenti contenuti in S è 3 e quindi S non contiene una base di $\mathbb{R}^5$.